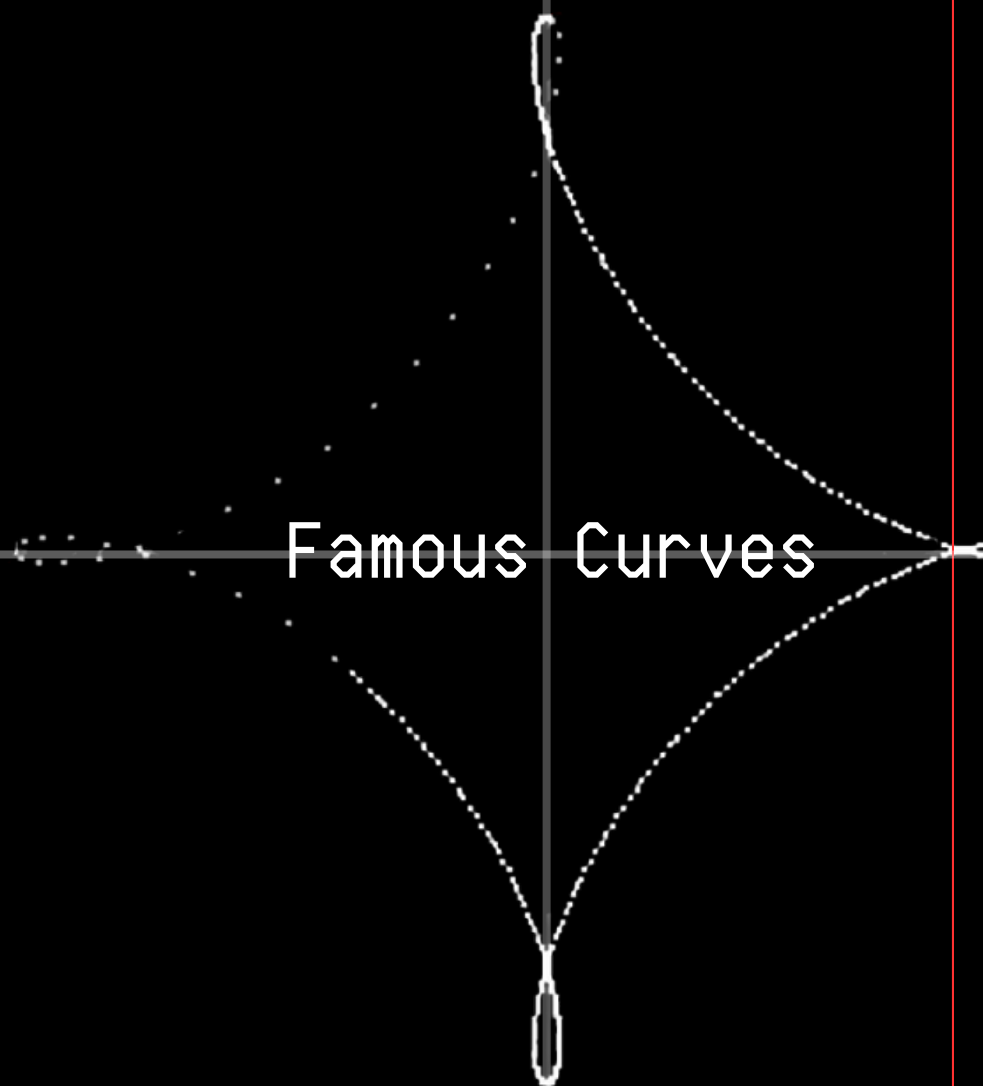


JSFX Plugin Suite 2026



Manual de uso

1. Introducción

Este manual surge como parte del proyecto “Diseño y desarrollo de software orientado a la generación de curvas notables para su uso en la producción y enseñanza de música electroacústica”. El proyecto fue desarrollado en la Escuela de Música de la Facultad de Humanidades y Artes, Universidad Nacional de Rosario, en el marco de las becas Estímulo a las Vocaciones Científicas 2024 impulsadas por el Consejo Interuniversitario Nacional Argentino.

1.1 Sobre la suite Famous Curves

La suite de plugins Famous Curves fue pensada para la composición musical y la enseñanza de música electroacústica, con el objetivo de generar trayectorias espaciales a partir de las llamadas curvas notables¹. Fueron desarrollados en el lenguaje de programación JSFX para ser fácilmente integrados con la DAW Reaper.

1.2 Sobre el proyecto

Cada uno de los plugins genera en tiempo real, según parámetros modificables por el usuario, las coordenadas de los puntos correspondientes a una curva determinada, asumiendo los valores comprendidos entre -1 y 1 en los ejes X e Y. Estas coordenadas pueden utilizarse para controlar el movimiento de una fuente sonora virtual en un espacializador, así como también para vincular la evolución de otros parámetros sonoros musicales a la trayectoria de dicha fuente. La trayectoria puede reproducirse en tiempo real o grabarse como automatización.

2. Funcionamiento general

2.1 Flujo de trabajo

Cada plugin consta de un generador y un graficador que permite observar la generación de la curva en tiempo real. A continuación se detalla el flujo de trabajo para su utilización adecuada en Reaper.

1. Insertar el plugin de la Suite Famous Curves y un espacializador en el track/item de audio deseado.
2. Vincular los parámetros 11: X (Readout) y 12: Y (Readout) con los parámetros correspondientes del espacializador. Para ello:
 - Mueva el parámetro deseado del plugin espacializador.
 - Abra Param → Parameter Modulation/MIDI Link.
 - Verifique que el parámetro seleccionado aparezca como Last Touched.
 - Active la opción Link from MIDI or FX Parameter.
 - Haga clic en (none) y seleccione el plugin Famous Curves correspondiente.
 - Seleccione el parámetro 11: X (Readout).
 - Utilice los controles Offset y Scale para ajustar el movimiento de la fuente sonora, de modo que coincida con la trayectoria mostrada en el visor de curvas.
 - Repita el mismo procedimiento para el parámetro 12: Y (Readout).

1. Trayectorias geométricas que destacan por tener propiedades matemáticas, físicas o históricas excepcionales.

3. Dentro del plugin generador, modificar parámetros de la curva a gusto o seleccionar un preset desde la interfaz de FX de Reaper. Visualizar trayectoria en el graficador y controlar que sea semejante en el espacializador. Si se desea, automatizar los parámetros de la curva para que evolucionen en el tiempo (salvo los X e Y de salida)
4. Grabar automatización del plugin espacializador.
5. Reproducir la automatización.

2.2 La interfaz

1. Seleccionador de presets.
2. Graficador.
3. Parámetros comunes a todos los plugins de la suite:

- **Frequency:** Velocidad con la que se genera la curva.
- **Amplitude:** Tamaño de la curva (aquí el radio del círculo).
- **Phase Offset (°):** Controla el punto de la curva en el cual comienza a generarse.
- **Rotation (°):** Rotación de toda la curva alrededor de su centro.
- **Alpha:** Permanencia de la estela que deja la curva tras ser generada.

4. Sliders exclusivos al plugin.

5. Botones de Transport.

6. Botón de Reset: Permite resetear los offsets X e Y, recentrando la curva en el origen de coordenadas.

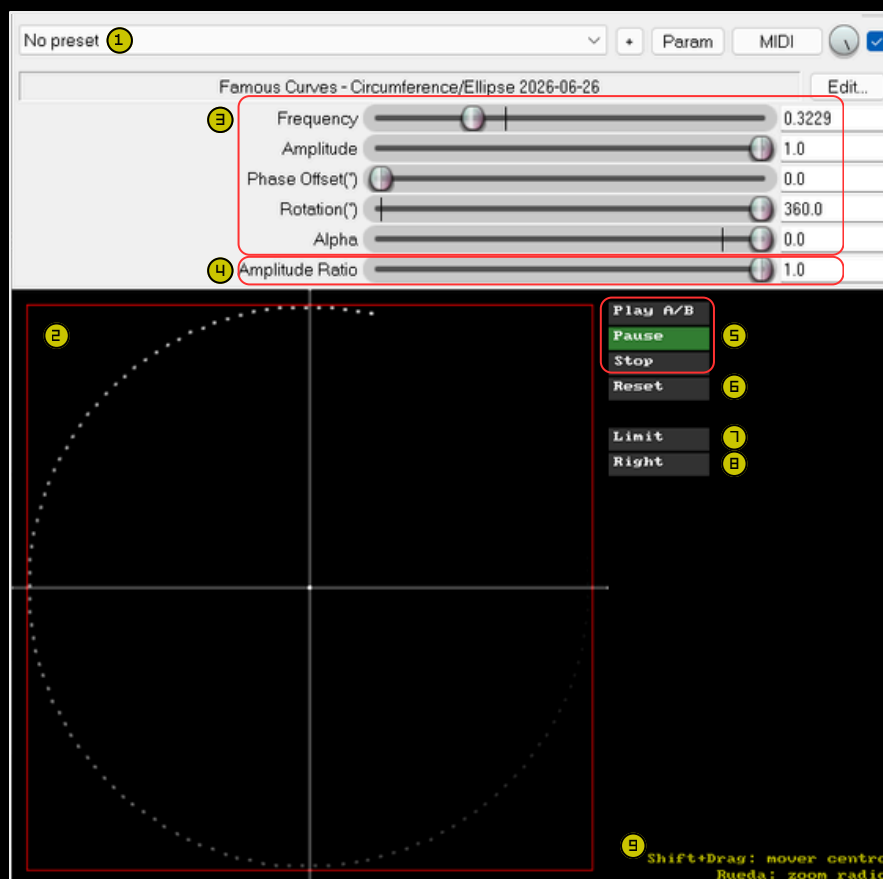
7. Botón de Modo de salida: Determina el comportamiento de la trayectoria cuando excede los límites del plano de representación.

- **Modo Wrap:** La trayectoria reaparece por el borde opuesto, manteniendo la continuidad del movimiento.
- **Modo Limit:** Las coordenadas se restringen a los límites del plano.

8. Botón sentido: cambia el sentido de generación de la curva.

9. Comandos útiles con el mouse:

- Shift+Arrastre: Permite desplazar el centro de la curva (Offset X e Y).
- Rueda del Mouse: Permite modificar la amplitud de la curva.



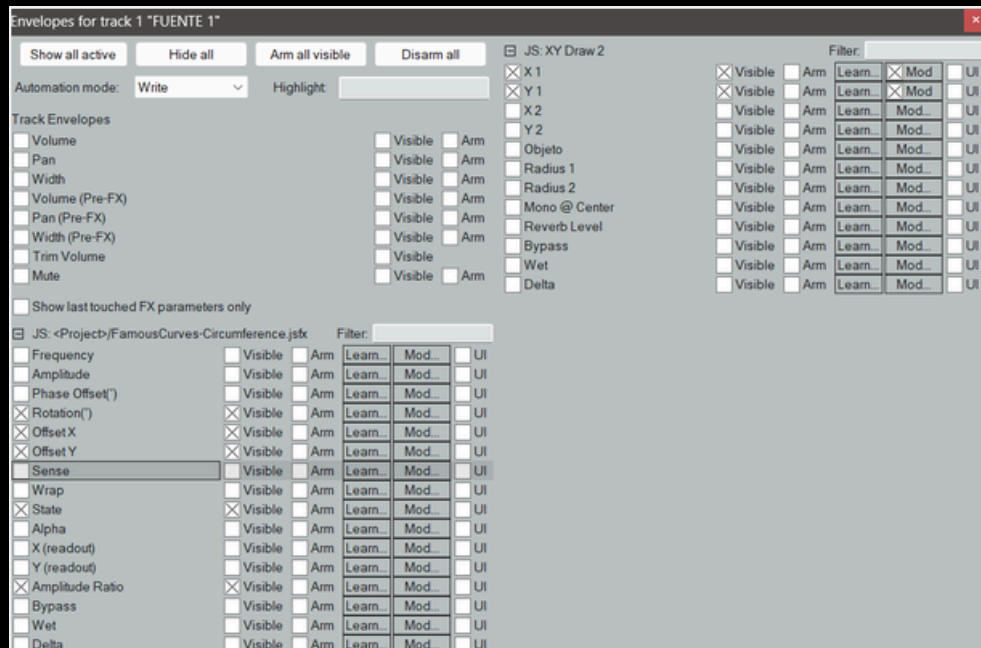
2.3 Uso del Transport.

El transporte tiene 4 estados: Play A, Play B, Pause, Stop. Estos estados pueden automatizarse en el track o item con la envolvente 7: State.

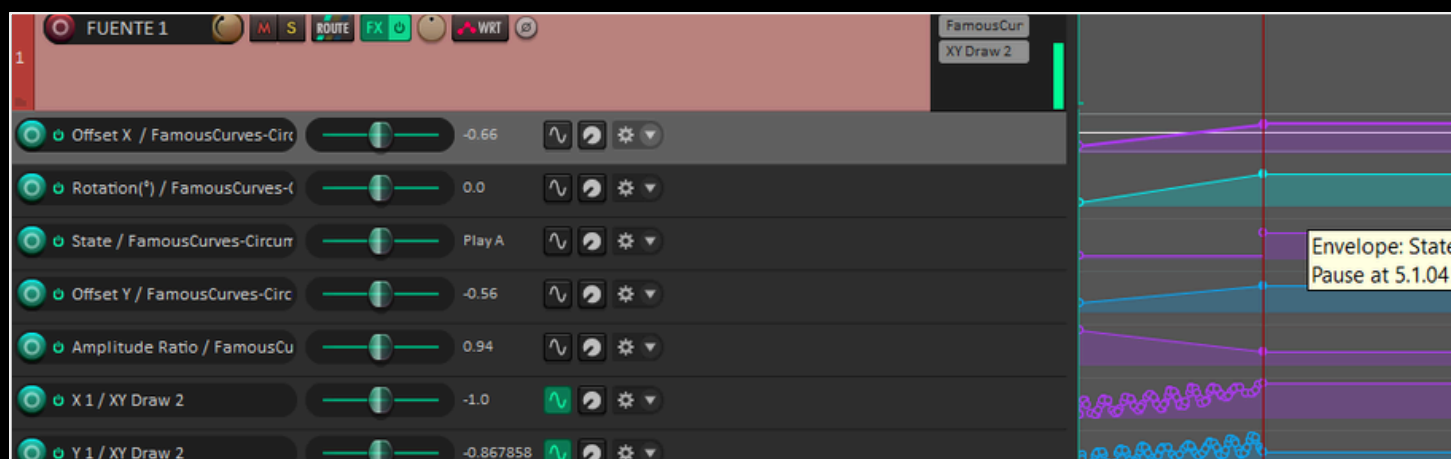
- **Play A/Play B:** Tenemos dos estados que reinician la curva (a Phase Offset) e inician el movimiento. Alternar entre estos dos estados permite efectuar un retrigger de la curva.
- **Pause:** Pausa la curva en el último punto calculado. Puede reactivarse desde este punto con los botones de Play.
- **Stop:** Reinicia la curva y detiene su generación. Útil para determinar la posición inicial.

2.3 Grabación de automatizaciones.

Haciendo click en el botón de envolventes del track, podemos acceder a un menú que nos muestra todos los parámetros automatizables de los plugins insertados en el track. Activando la casilla a la izquierda de cada uno, se hacen visibles las envolventes para dibujar su automatización.



Nótese que el orden vertical de las envolventes corresponde al orden en el cual se las activó. Si bien Reaper no permite reordenar las envolventes, existen plugins de la comunidad que ofrecen esa posibilidad.



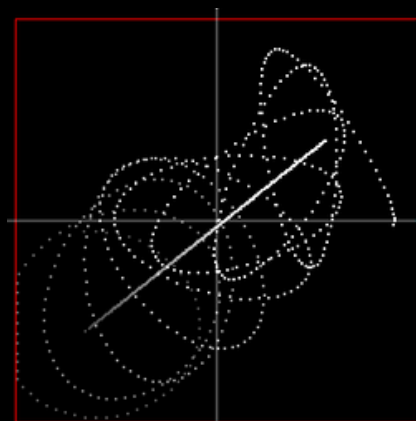
Téngase en cuenta que una vez activas no pueden modificarse desde el plugin, porque toman esa información de la envolvente. Por eso, conviene determinar las condiciones iniciales de la curva (frecuencia inicial, amplitud inicial, offset de fase, rotación inicial, etc.) a priori desde el plugin antes de activar las envolventes.

Para grabar la automatización del espacializador:

- Cambiar la automatización del track a modo Write.
- Asegurarse de que los parámetros deseados estén armados para grabación
- Dar play al proyecto y dejar que las envolventes resultantes se graben.

Cambiando el modo de automatización a Touch, puede posicionarse el cursor de edición sobre el momento en el cual quiero modificar el valor instantáneo de un parámetro y hacerlo desde el plugin. Esta opción es útil para determinar los offset X e Y desde el plugin, con Shift+Click.

Como ejemplo, al darle Play al proyecto, con los parámetros dibujados anteriormente en las envolventes, se reproduce la trayectoria expuesta abajo a la derecha. La línea recta es la trayectoria del centro de la curva.



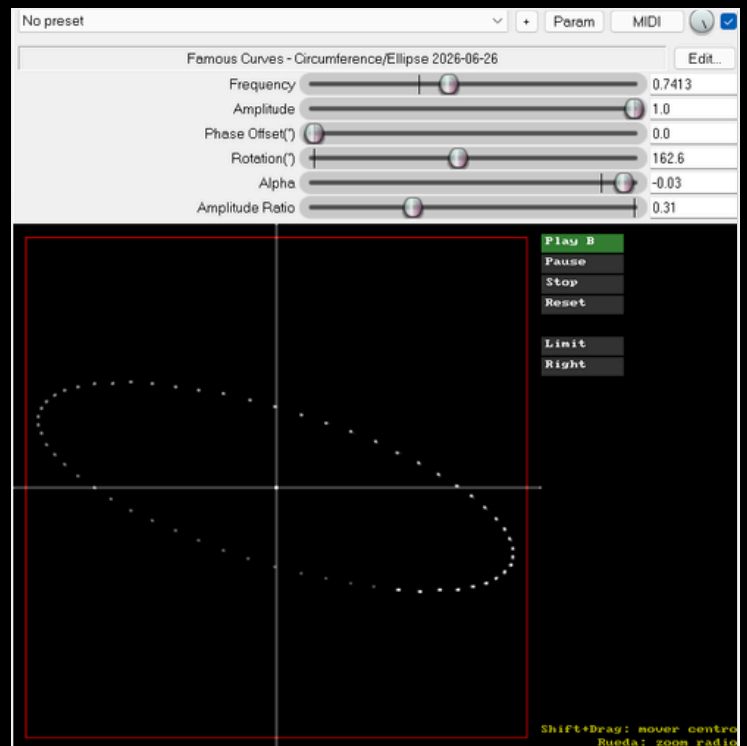
3. La Suite Famous Curves

3.1 Circunferencia y Elipse

La circunferencia es generada mediante el movimiento uniforme de un punto alrededor de un centro fijo, manteniendo constante la distancia al centro (radio). La elipse se obtiene de manera análoga a la circunferencia, pero utilizando amplitudes diferentes para los ejes horizontal y vertical.

Parámetros dedicados

-Amplitude Ratio: Relación entre la amplitud en X y en Y. Si es igual a 1, produce una circunferencia, de lo contrario produce elipses.



3.2 Lissajous

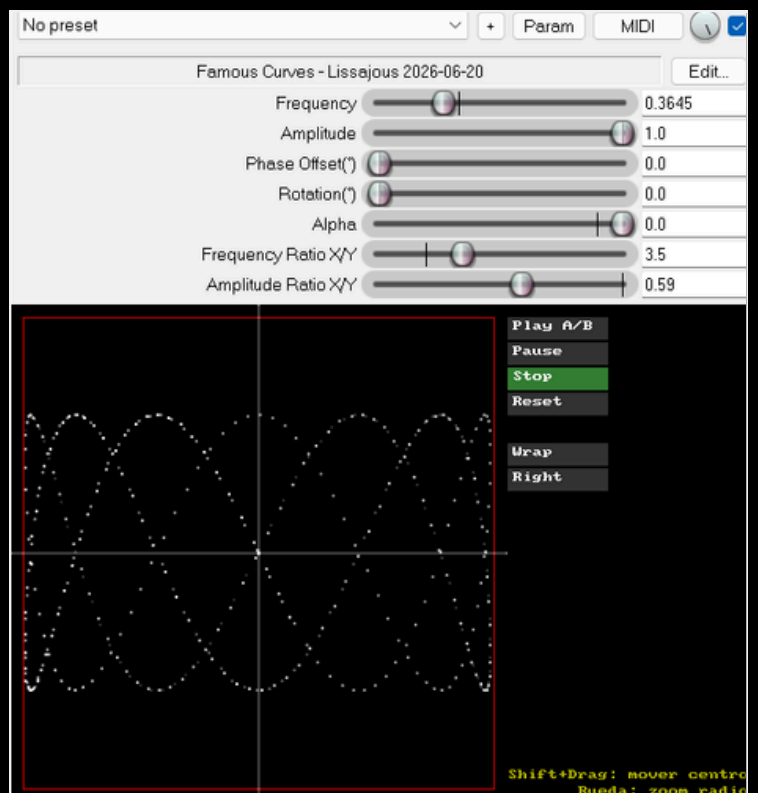
Las curvas de Lissajous resultan de la combinación de dos movimientos sinusoidales cuyas frecuencias, amplitudes y desfases pueden variar independientemente. La relación entre las frecuencias determina el número de lóbulos y la complejidad de la trayectoria.

Parámetros dedicados

-Frequency Ratio: Relación entre la frecuencia en X y en Y.
-Amplitude Ratio: Relación entre la amplitud en X y en Y.

En este plugin en particular, el offset de fase sirve para desfasar la frecuencia generadora de los valores en X de la que genera de los valores en Y. Esto altera visiblemente la curva resultante. Por ejemplo, una relación de frecuencias 1:1, estando ambas en fase, produce una **línea recta** con movimiento pendular. Con un desfase de 90° , produce una circunferencia. Para una relación 2:1

en fase, se produce una **Lemniscata o figura de 8**, mientras que un desfase de 45° produce una **curva exponencial** con movimiento pendular (ver presets).



3.3 Espirógrafo

Genera curvas que se obtienen siguiendo la trayectoria de un punto vinculado a una circunferencia de radio r que rueda sobre una circunferencia fija de radio R , siendo d la distancia del punto al centro de la circunferencia que rueda. Si la circunferencia rueda por fuera obtenemos una **epitrocoide**, si rueda por dentro una **hipotrocoide**.

Parámetros dedicados

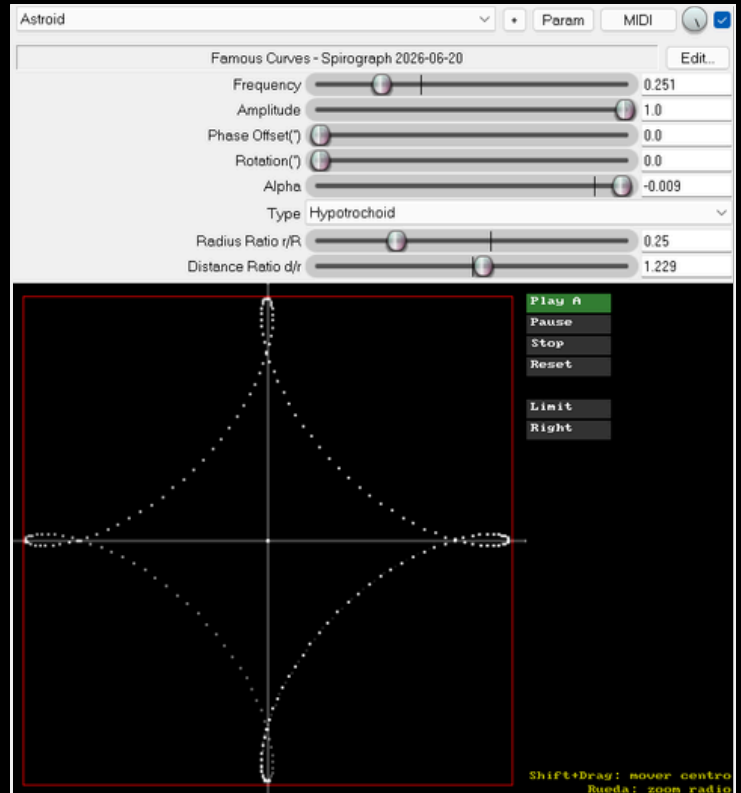
-Type: Selecciona entre Hipotrocoide y Epitrocoide.

-Radius Ratio r/R : Relación entre los radios de las circunferencias.

-Distance Ratio d/r : Relación entre la distancia del punto que traza la curva al centro de la circunferencia móvil con respecto a su radio.

Dos casos especiales de hipo y epitrocoide se producen cuando d/r es igual a 1 (por tanto el punto pertenece a la circunferencia rodante): **hipocicloides** y **epicicloides** respectivamente. Otros casos especiales suponen nuevamente

la circunferencia y la elipse, así como otros nuevos: **deltoide**, **astroide**, **cardioide**, **nefroide** y el **Limaçon de Pascal** (ver presets).



3.4 Rhodonea

Genera las llamadas **rosas polares** mediante una función radial en coordenadas polares, donde la distancia al origen varía periódicamente con el ángulo, originando una sucesión de pétalos.

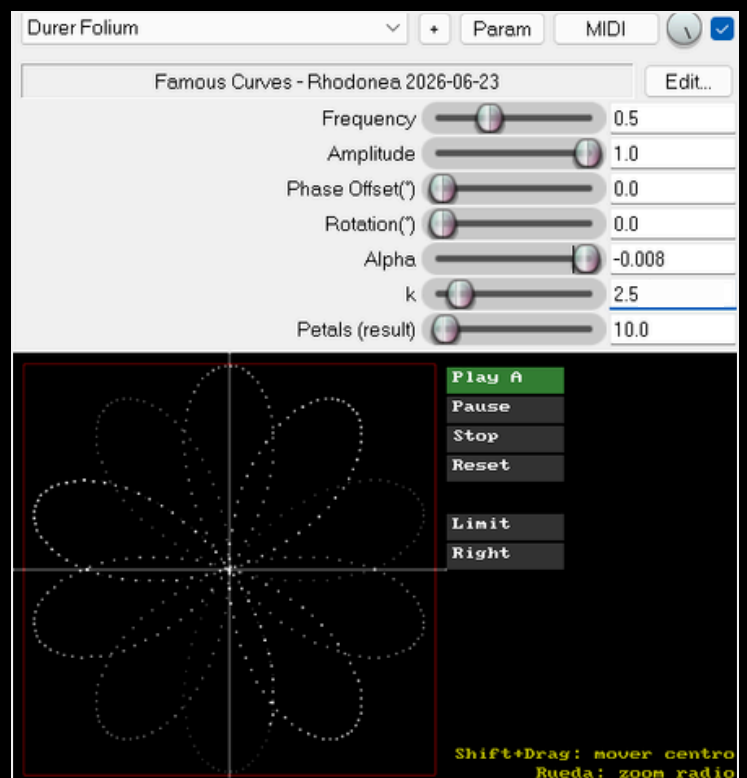
Parámetros dedicados

- k : Define la cantidad de pétalos.

Si k es un número entero:

- Par: produce $2k$ pétalos.
- Impar: produce k pétalos.

Si k es un número racional, se producen pétalos más anchos que se superponen. El cálculo de su cantidad es más complejo, por lo que se agregó un slider extra que muestra el número de pétalos resultante para determinado k .

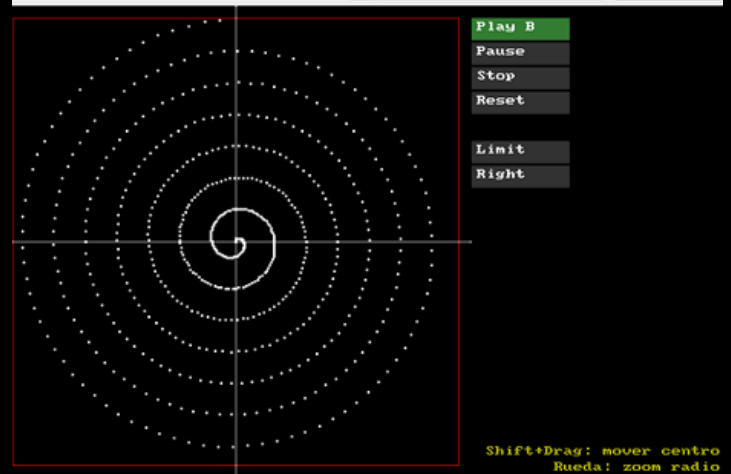
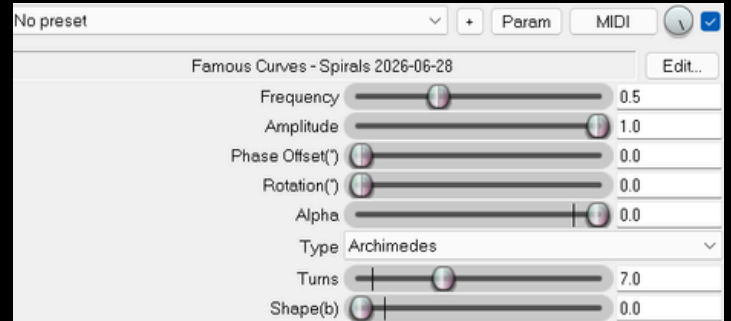


3.5 Espirales

Genera curvas planas cuyo radio varía continuamente a medida que aumenta el ángulo de giro alrededor de un punto central. Según la relación entre el radio y el ángulo, pueden presentar crecimiento lineal, exponencial, hiperbólico o responder a otras funciones matemáticas, dando lugar a trayectorias con propiedades geométricas muy diferentes.

Parámetros dedicados

- Type: Selecciona el tipo de espiral a generar.
- Turns: Para la mayoría de las espirales, determina un número entero o fracción de vueltas hasta llegar a la amplitud máxima.
- Shape: Controla el grado en que la curva se aparta de una circunferencia. Un valor de 1 produce una circunferencia de radio Amplitude. Según cada caso, este parámetro controla la tasa de crecimiento o decrecimiento radial, las oscilaciones radiales o la posición de las asíntotas.

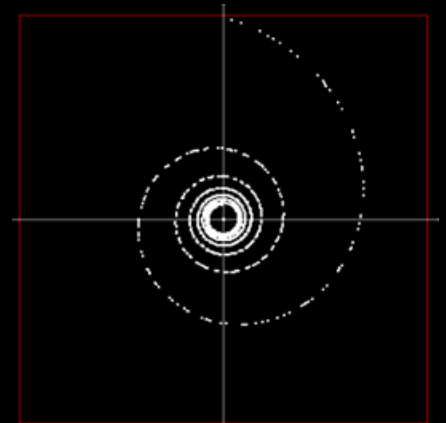


3.5.1 Espiral de Arquímedes

El radio aumenta de manera lineal con el ángulo, produciendo una separación constante entre vueltas consecutivas. Es una de las espirales más simples y utilizadas. El parámetro shape modifica el radio inicial, alcanzando un radio **Amplitude** en **Turns** vueltas.

3.5.2 Espiral Hiperbólica

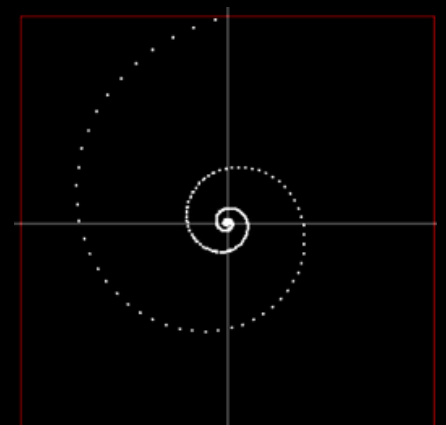
El radio disminuye de forma inversamente proporcional al ángulo. La curva se aproxima al origen sin alcanzarlo, mientras sus vueltas se vuelven progresivamente más densas. Funciona mejor para valores de **Shape > 0.5**, aunque necesita reescalar con **Amplitude**.



3.5.3 Espiral Logarítmica

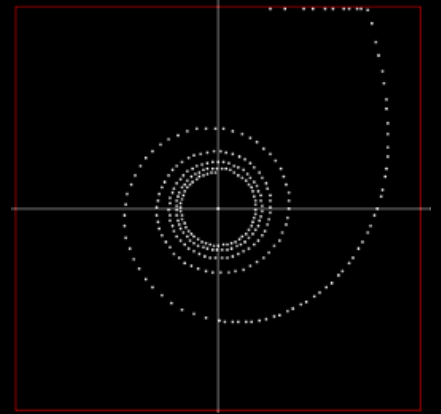
El radio crece exponencialmente con el ángulo, manteniendo un ángulo constante entre la tangente y el radio. Es frecuente en formas naturales como caracoles, galaxias y huracanes.

Al ser logarítmica, la mayor cantidad del recorrido se realiza en las últimas vueltas, por lo que más cantidad de vueltas solo significa que permanecerá más tiempo cerca del centro. Esto es modificable por **Shape**.



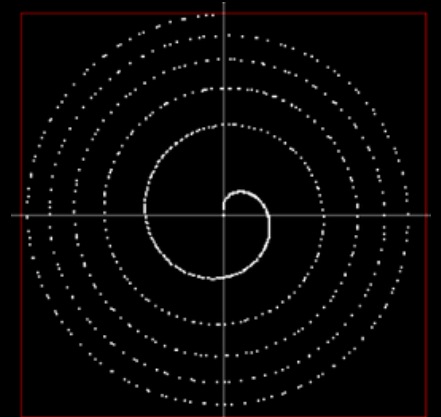
3.5.4 Espiral de Lituus

El radio decrece con la raíz cuadrada del ángulo. A medida que la curva se acerca asintóticamente al origen, las vueltas se vuelven cada vez más compactas. **Shape** permite manipular la distancia al centro. Suele ser necesario limitarla y reescalarla con **amplitude**.



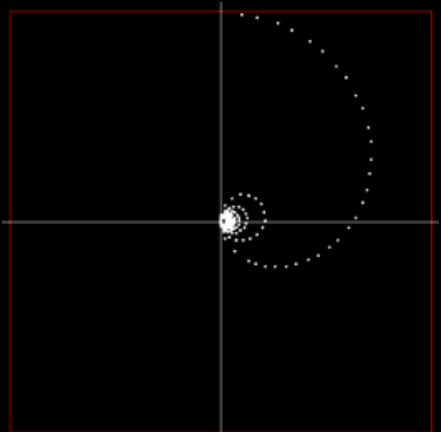
3.5.5 Espiral de Fermat

El radio aumenta con la raíz cuadrada del ángulo. Sus vueltas se separan gradualmente a medida que la espiral se aleja del centro, generando un crecimiento más suave que el de la espiral de Arquímedes. **Shape** permite manipular la distancia al centro.



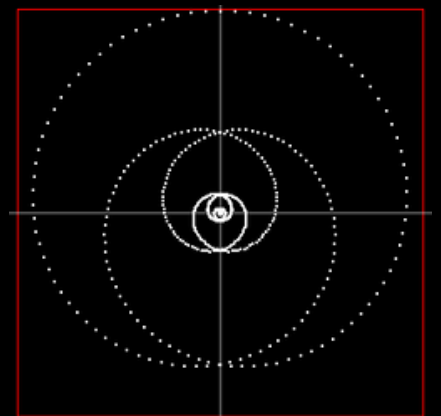
3.5.6 Espiral Cocleoide

La cocleoide combina un comportamiento espiral con lazos alrededor del origen. Presenta una rama que se aproxima al centro, formando bucles cada vez más pequeños a su alrededor. **Shape** genera un comportamiento particular, produciendo que los bucles que se forman vayan rotando alrededor del centro mientras son generados.



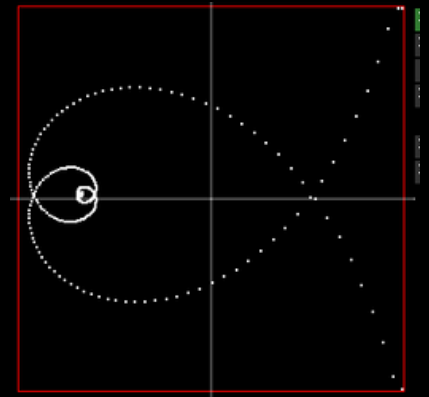
3.5.7 Espiral de Poinot (Secante hiperbólica)

El radio decrece siguiendo la función sech (secante hiperbólica), formando dos ramas que se enroscan en sentidos opuestos y convergen asintóticamente al origen. **Shape** controla que tan rápido decae, abriendo las vueltas y haciendo más útil el recorrido. Conviene aumentar el número de vueltas lo suficiente como para lograr el cierre de la figura, de manera que gran parte de la trayectoria no se pierda infinitesimalmente en el origen.



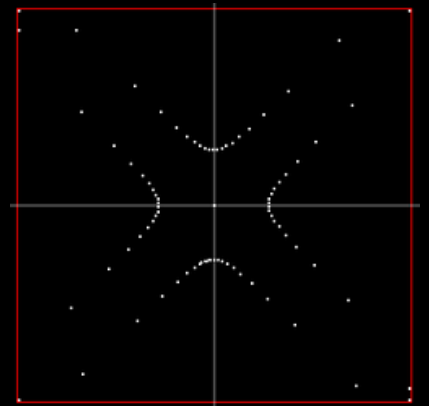
3.5.8 Espiral de Poinso (Cosecante hiperbólica)

Contraparte de la anterior, con la función $\cosh$ (cosecante hiperbólica). A diferencia de la secante, el radio diverge en el centro del barrido en lugar de alcanzar un máximo finito, por lo que la curva se aleja mucho del origen antes de volver a colapsar hacia el centro por ambos lados. **Shape** controla la apertura de las vueltas, pero si su centro está en el origen de coordenadas, por su forma, fácilmente se va de rango. Por esta razón conviene tener un **Shape** < 0.6 aprox, limitarla, reescalarla con **Amplitude** y correrla del origen.



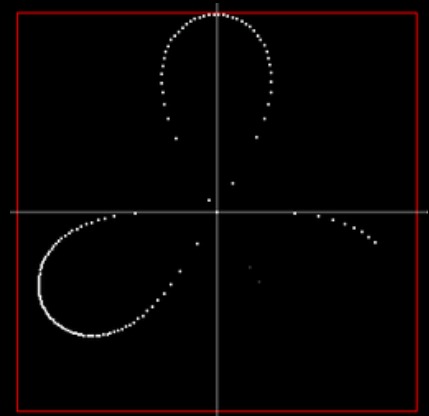
3.5.9 Epiespiral

Es el resultado de la inversión polar o circular de la rosa polar. Repite el mismo patrón de forma periódica. Esta curva se manipula solamente con **Shape**, generando más cantidad de ramas. Tiende al infinito, por lo que debe limitarse con **Limit** y rescalarse con **Amplitude**.



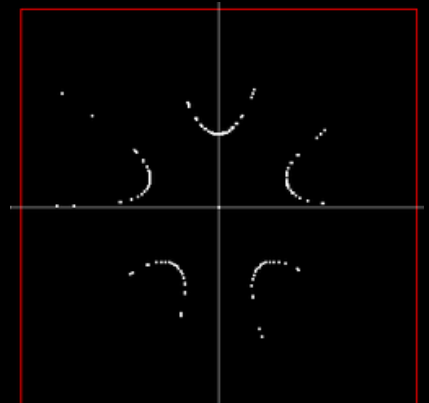
3.5.10 Espiral Sinusoidal (+)

Genera curvas cerradas, en forma de lóbulos que se repiten simétricamente alrededor del origen. Según el valor de **Turns**, se pasa de un círculo simple a una **lemniscata** o a una **rosa** de varios pétalos. Experimentar con **Shape**, que afecta la forma de los pétalos de diversas maneras. Para **Shape** $= 0.5$, por ejemplo, los petalos se engrosan.



3.5.11 Espiral Sinusoidal (-)

Contraparte "abierta" de la anterior, generando ramas que se disparan hacia el infinito en vez de lóbulos cerrados, por lo que debe limitarse. Mismas consideraciones que en la anterior para **Shape** y **Turns**.



4. Presets

Cada plugin incluye una colección de presets diseñada para mostrar las diferentes curvas disponibles y ofrecer puntos de partida útiles para la creación de nuevas trayectorias.

Los nombres de los presets corresponden a la curva matemática representada o a una configuración particular de los parámetros del plugin.

5. Source code

El código fuente completo de la suite Famous Curves se encuentra disponible bajo una licencia de código abierto y puede accederse a través del repositorio oficial del proyecto.